**Prof. Dr. Hélio Pedrini**

**MC 202 - Estruturas de Dados - 2s2026**
**Laboratório 01**

UNICAMP

---

- **Prazo para submissão: 11/09/2026**

# Detecção de Picos Locais em Matrizes

## Atividade

Dada uma matriz $A$ de dimensão $M \times N$ com valores inteiros, um elemento $A_{i,j}$ é chamado de **pico local** quando seu valor é **estritamente maior** que o valor de todos os seus vizinhos ortogonais, isto é, os vizinhos acima, abaixo, à esquerda e à direita.

Os elementos situados nas bordas da matriz também são candidatos a pico. Nesse caso, a comparação é feita apenas com os vizinhos que existem. Um elemento de canto possui dois vizinhos, um elemento de borda possui três e um elemento interno possui quatro. Se a matriz possuir um único elemento, esse elemento é considerado um pico, pois não há vizinho que o supere. Se um elemento empatar em valor com algum de seus vizinhos, ele **não** é um pico local.

A matriz a seguir ilustra a definição. Os valores em negrito são os picos locais.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | **9** |
| 2 | **8** | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| **5** | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | **2** |

O valor 8 é um pico interno, enquanto 9, 5 e 2 são picos situados em bordas. Os valores 4 não formam picos, pois empatam entre si.

Sua tarefa consiste em determinar quantos picos locais existem na matriz e informar a posição de cada um deles.

## Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro $K$, indicando a quantidade de casos de teste. Cada caso de teste é estruturado da seguinte forma:

- Uma linha com dois inteiros $M$ e $N$ ($1 \leq M, N \leq 100$), as dimensões da matriz $A$.
- Seguem $M$ linhas, cada uma com $N$ inteiros separados por um espaço em branco, representando os elementos de $A$ linha a linha.

## Saída

Para cada caso de teste, o programa deve gerar:

- Uma linha contendo um único inteiro $Q$, correspondente à quantidade de picos locais encontrados.
- $Q$ linhas, cada uma contendo dois inteiros $i$ e $j$ separados por um espaço em branco, indicando a linha e a coluna de um pico local. Os picos devem ser impressos de cima para baixo e, dentro de uma mesma linha da matriz, da esquerda para a direita.

A numeração de linhas e colunas começa em zero. Se não houver nenhum pico local, o programa deve imprimir apenas a linha contendo o valor 0, sem linhas adicionais.

## Exemplo

### Entrada

```
2
3 3
1 2 1
2 5 2
1 2 1
3 4
3 1 4 4
1 2 1 1
5 1 2 1
```

### Saída

```
1
1 1
4
0 0
1 1
2 0
2 2
```

## Explicação

No primeiro caso, o elemento central é o único que supera todos os seus vizinhos. No segundo caso, os valores 4 empatam entre si e por isso não formam picos. Os valores 3 e 5 estão em cantos e o valor 2 da última linha está em uma borda, sendo comparados apenas com os vizinhos existentes.

## Orientações Importantes

- É preciso tomar cuidado em relação à formatação da saída do programa, de modo a garantir o funcionamento com os casos de testes. Nessa atividade, observe que há o caractere de nova

linha “\n” ao final da saída. Seu programa deve imprimir apenas os valores especificados, um por linha, no dispositivo de saída padrão.